

ARQUITETURA ^{DE} COMPUTADORES

LEETC | LEIC | LEIRT

AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO DO P16

Atividade Laboratorial #1 Guia de Laboratório



ISEL
INSTITUTO SUPERIOR DE
ENGENHARIA DE LISBOA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES
E DE COMPUTADORES

1 Objetivos

Este trabalho tem como principais objetivos fazer a introdução ao ambiente de programação em linguagem *assembly* P16 utilizado na unidade curricular Arquitetura de Computadores (AC), incluindo a familiarização com a placa SDP16.

2 Requisitos

- Computador pessoal com uma instalação, nativa ou em máquina virtual, do sistema operativo Microsoft Windows 10 ou 11;
- IDE Visual Studio Code com a extensão P16;
- *Toolchain* para o processador P16 (assemblador p16as e depurador p16dbg);
- Placa SDP16 com cabo USB;
- Ficheiro `lab01.s` disponibilizado na página de meta disciplina de AC na [plataforma Moodle do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa \(ISEL\)](#), na secção 'Aulas Laboratoriais'.

3 Trabalho de preparação à atividade laboratorial

As tarefas indicadas nesta secção constituem o trabalho de preparação para esta atividade laboratorial, pelo que deverão ser realizadas antecipadamente à sessão em laboratório. **Os grupos de alunos/as que não cumprirem este requisito ficarão impedidos de realizar a aula laboratorial.**

3.1 Instalação da *toolchain* para o processador P16

1. No seu computador pessoal, crie uma diretoria com o nome `ac` que irá servir como diretoria base para guardar os trabalhos que realizará em AC no corrente semestre letivo.
2. Crie uma diretoria com o nome `tools` dentro da diretoria base referida no ponto 1.
3. Copie para essa diretoria o ficheiro `Windows Toolchain for P16.exe` disponibilizado na página de meta disciplina de AC na [plataforma Moodle do ISEL](#).
4. Abra o ficheiro `Windows Toolchain for P16.exe` para iniciar a instalação da *toolchain* para o processador P16.

3.2 Preparação do ambiente de trabalho

1. Crie uma outra diretoria com o nome `docs` dentro da diretoria base referida no ponto 1 da secção 3.1.
2. Copie para essa diretoria o "Manual de Utilização da Placa de Desenvolvimento SDP16" [3] disponibilizado na página de meta disciplina de AC na [plataforma Moodle do ISEL](#).
3. No seu computador pessoal, crie uma diretoria com o nome `lab01` dentro da diretoria base referida no ponto 1 da secção 3.1.
4. Copie para essa diretoria o ficheiro `lab01.s`. Este ficheiro também está disponível na página de meta disciplina de AC na [plataforma Moodle do ISEL](#).

3.3 Análise e desenvolvimento de programas

1. Usando o IDE Visual Studio Code abra o ficheiro `lab01.s` e analise o seu conteúdo.
2. Altere o ficheiro `lab01.s` para que o troço de código nele contido passe a realizar a funcionalidade especificada na Listagem 1, que faz a multiplicação de dois números naturais – M e m –, codificados com 8 bits, recorrendo ao algoritmo das adições sucessivas. Guarde essas alterações num novo ficheiro, com o nome `lab01_opt.s`.

```
uint16_t p = 0;

if ( M != 0 ) {
    while ( m > 0 ) {
        p = p + M;
        m--;
    }
}
```

Listagem 1: Multiplicação de dois números naturais usando o algoritmo das adições sucessivas.

3. Utilize o assembler `p16as` para gerar o ficheiro binário para o processador P16 correspondente ao ficheiro `lab01_opt.s` modificado. Para tal, abra a 'Prompt de Comando' do Windows na diretoria `lab01` e escreva o seguinte comando:

```
p16as lab01_opt.s
```

4. Analise o conteúdo do ficheiro `lab01_opt.lst` resultante do processo de assemblagem e compare-o com o conteúdo do ficheiro `lab01_opt.s`.

3.4 Entrega do trabalho de preparação

1. Usando a aplicação navegadora de Internet (*browser*) da sua preferência, aceda à página de AC para a sua turma na [plataforma Moodle do ISEL](#) e selecione a atividade com o título "Preparação relativa à Atividade Laboratorial 1".
2. Carregue no botão "Responder ao teste" para iniciar a atividade.

Atenção: Espera-se que apenas um dos elementos de cada grupo de alunos/as submeta as respostas através desta atividade.

4 Trabalho a realizar no laboratório

4.1 Preparação da placa SDP16

1. Dirija-se à sala de apoio aos laboratórios e requisiite uma placa SDP16 e um cabo USB.
2. Inicie a sessão no seu computador pessoal.
3. Utilize o cabo USB disponibilizado para estabelecer a comunicação entre a placa SDP16 e o seu computador pessoal, ligando a ficha macho do tipo B do cabo USB no conector U20 da placa SDP16 e a ficha macho do tipo A do referido cabo numa porta USB do seu computador.
4. Configure a placa SDP16 para habilitar o acesso à memória pelo processador P16, posicionando o interruptor SW3 na posição 'CPU'.
5. Configure a placa SDP16 para habilitar o funcionamento em modo contínuo aquando da execução de programas, posicionando o interruptor SW4 na posição 'RUN'.

6. Ligue a placa SDP16, posicione o interruptor SW6 na posição 'ON'.
7. Verifique o estado do LED 'PWR', que deverá estar aceso para informar que a placa SDP16 está ligada à energia elétrica. Contacte o docente se esse LED não estiver aceso.
8. Verifique o estado do LED 'CPU', que deverá estar aceso para informar que está a ser fornecida energia elétrica ao processador P16 instalado na placa SDP16. Contacte o docente se esse LED não estiver aceso.
9. Desligue a placa SDP16, reposicionando o interruptor SW6 na posição 'OFF'.

4.2 Teste de programas na placa SDP16 usando a aplicação p16dbg

1. Ligue a placa SDP16.
2. Execute a aplicação p16dbg e identifique a informação contida nas várias janelas, bem como os vários comandos disponíveis.
3. Estabeleça a comunicação entre aplicação p16dbg e a placa SDP16, selecionando na barra de ferramentas 'Target', primeiramente, a porta série adequada na caixa de combinação 'Serial port' e, depois, carregando no botão 'Connect' que lhe está associado. Verifique a alteração do conteúdo das vistas 'CPSR register', 'Registers' e 'Memory Content'.
4. Carregue o ficheiro `lab01.s` para a aplicação p16dbg usando o botão da barra de ferramentas 'File', ou escolhendo a opção 'Load...' existente no menu 'File'.
5. Faça *reset* ao processador P16, usando o botão da barra de ferramentas 'Debug' da aplicação p16dbg, ou escolhendo a opção 'CPU reset' existente no seu menu 'Debug'.
6. Utilize a vista 'Registers' da aplicação p16dbg para iniciar os registos R0 e R1 com os valores três e dois, respetivamente.
7. Execute o programa no modo passo-a-passo ¹ usando a aplicação p16dbg e verifique o seu comportamento observando as alteração de conteúdo das vistas 'Registers', 'CPSR register' e 'Memory content'.
8. Termine a comunicação entre aplicação p16dbg e a placa SDP16 carregando no botão 'Disconnect' da barra de ferramentas 'Target'.
9. Desligue a placa SDP16.

4.3 Aferição do cumprimento dos objetivos propostos

1. Aceda à página de AC para a sua turma na [plataforma Moodle do ISEL](#) e selecione a atividade com o título "Ficha de aferição de conhecimentos relativa à Atividade Laboratorial 1".
2. Carregue no botão "Responder ao teste" para iniciar a atividade.

Atenção: Espera-se que apenas um dos elementos de cada grupo de alunos/as submeta as respostas através desta atividade.

¹O modo de execução passo-a-passo pode ser implementado carregando, sucessivamente na tecla F11, no botão  da barra de ferramentas 'Debug', ou na opção 'Step into' existente no menu 'Debug'.

Bibliografia

- [1] Dias, Tiago: **Manual de consulta rápida das instruções do P16.** ISEL, Lisboa, Portugal, fevereiro 2024. https://iselpt.sharepoint.com/:b:/s/acp/EVR0vj3IxJZHp--3eH88wQUBspGUrKP0VXqGcR_USuoeBQ?e=Jwtpvx (Acedido em 08-02-2025).
- [2] Harris, Sarah e David Harris: **Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition.** Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1a edição, 2015, ISBN 978-0128000564.
- [3] Paraíso, José e Tiago Dias: **Placa de Desenvolvimento SDP16 – Manual de Utilização.** ISEL, Lisboa, Portugal, junho 2020. <https://iselpt.sharepoint.com/:b:/s/acp/Ed9PGY5JKnJESf3rDV2skuIBzBYv4IBaUSR8Y2Ky0tgT4g?e=pvQggg> (Acedido em 08-02-2025).